NN04: Overfitting und Regularisierung

Canan Yıldız (Türkisch-Deutsche Universität)

Videos

- NN4.1 - Nichtlineare Modelle
- NN4.2 - Overfitting und Regularisierung

Weitere Unterlagen

- NN04-Nichtlineare_Modelle_und_Overfitting.pdf

1 Kurze Übersicht

1.1 Nichtlineare Modelle

- Einführung von neuen Merkmalen in Form von nichtlienaren Kombinationen der ursprünglichen Merkmale
- Erhöhung der Komplexität des Modells ermöglicht das Erfassen von nichtlinearen Beziehungen
- **Bemerkung**: Die Hypothesenfunktion bleibt linear in den Gewichten, es wird weiterhin logistische Regression in einem **erweiterten** Merkmalraum durchgeführt.

1.2 Überanpassung und Regularisierung

- Die **Überanpassung** (engl. Overfitting) ist eines der häufigsten und wichtigsten Probleme in ML und DL

> "Was im Bereich des maschinellen Lernens Professionelle von Amateuren unterscheidet, ist ihre Fähigkeit mit Überanpassung umzugehen."
>
> — Quelle: (Abu-Mostafa, Magdon-Ismail, und Lin 2012, 119)

- Anzeichen von Überanpassung sind geringe Trainingskosten und hohe **Testkosten** (Kosten auf nicht-gesehenen Daten).
- Regularisierung ist eine Maßnahme gegen Überanpassung. Man kann es sich als eine Reduktion in der Komplexität des Modells vorstellen.
- Der Regularisierungsparameter λ ist ein Hyperparameter. Je größer der λ-Wert, desto größer der Regularisierungseffekt.
- Die **Kostenfunktion** bei regulariserter logistischer Regression:

$$J = \frac{1}{m}\left[\sum_{i=1}^{m}\left(-y^{[i]}log(a^{[i]}) - (1-y^{[i]})log(1-a^{[i]})\right) + \frac{\lambda}{2}\sum_{j=1}^{n}(w_j^2)\right] \tag{1}$$

- Die **Gewichtsaktualisierung** mit Regularisierungsterm:

$$w_j := w_j - \frac{\alpha}{m}\left[\sum_{i=1}^{m}\left((a^{[i]} - y^{[i]})x_j^{[i]}\right) + \lambda w_j\right] \tag{2}$$

2 Zum Nachlesen

- Abu-Mostafa, Magdon-Ismail, und Lin (2012): Kapitel 4

Lernziele

- k2: Ich kann die Erhöhung der Modell-Komplexität durch Einführung von Merkmalen höherer Ordnung erklären
- k2: Ich kann die Begriffe Unter- und Überanpassung an einem Beispiel erklären
- k2: Ich kann den Begriff Regularisierung erklären und die Auswirkung auf die Gewichte und das Modell erläutern
- k3: Ich kann den Gradientenabstieg für regularisierte logistische Regression an einem Beispiel anwenden

Quizzes

- Selbsttest Overfitting (ILIAS)

Quellen

Abu-Mostafa, Y. S., M. Magdon-Ismail, und H. Lin. 2012. *Learning From Data*. AMLBook. https://work.caltech.edu/telecourse.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 9a4d8be (lecture: add NN to title (NN), 2025-08-29)